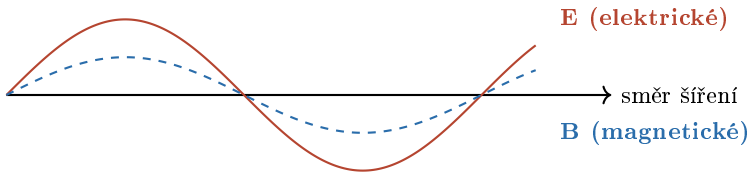
Elektromagnetické vlnění

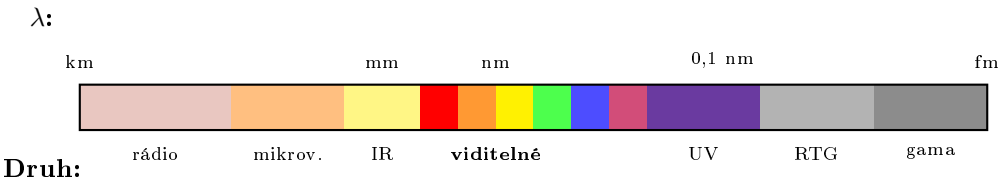
- **Elektromagnetické vlnění** = vlnění **elektrického a magnetického pole**.
- Šíří se i **ve vakuu** rychlostí $c \approx 300\,000$ **km/s** (rychlost světla).
- Pojí spektrum od rádiových vln po gama záření.

Vlna – elektrické a magnetické pole



- Pole **E** a **B** jsou na sebe **kolmé**, oba kolmé na směr šíření.
- Mění se *periodicky* – vlna má vlnovou délku λ a frekvenci f.
- Platí: $c = \lambda \cdot f$.

Spektrum elektromagnetického vlnění



Použití různých vln

Druh	Vlnová délka	Použití
rádiové vlny	km – m	rádio, TV, mobil, Wi-Fi
mikrovlny	cm	mikrovlnka, radar, GPS
infračervené (IR)	mm – μm	topení, dálkové ovladače, termovize
viditelné světlo	380–780 nm	to, co vidíme okem
ultrafialové (UV)	10–380 nm	opalování, dezinfekce, žloutky
rentgenové (RTG)	0,01–10 nm	medicína (RTG snímky)
gama záření	$<$ 0,01 nm	jaderný rozpad, vesmír

Důležité fakty

- Všechny tyto vlny jsou v jádru **stejné** – liší se jen vlnovou délkou.
- Krátká vlna = velká frekvence = velká energie (RTG, gama – nebezpečné).
- Dlouhá vlna = malá energie (rádio – bezpečné).
- Atmosféra propouští: viditelné světlo, část rádiových vln, část IR.